(ii) நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$)

$y=mx+c$ என்ற கோடு நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$-க்குத் தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை $c^2=a^2m^2+b^2$ தொடுபுள்ளி $\left(-\frac{a^2m}{c},\frac{b^2}{c}\right)$ மற்றும் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$.

(iii) அதிபரவளையம் $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ (Hyperbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$)

$y=mx+c$ என்ற கோடு அதிபரவளையம் $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$-க்கு தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை $c^2=a^2m^2-b^2$ தொடுபுள்ளி $\left(-\frac{a^2m}{c},-\frac{b^2}{c}\right)$ மற்றும் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$.

குறிப்பு

(1) $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$ -இல் $y=mx+\sqrt{a^2m^2+b^2}$ அல்லது $y=mx-\sqrt{a^2m^2+b^2}$ இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுதான் நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடாக இருக்கும், இரண்டும் அல்ல.

(2) $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$ -இல் $y=mx+\sqrt{a^2m^2-b^2}$ அல்லது $y=mx-\sqrt{a^2m^2-b^2}$ இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுதான் அதிபரவளையத்தின் தொடுகோடாக இருக்கும், இரண்டும் அல்ல.

முடிவுகள் (நிரூபணங்கள் இல்லாமல்)

(1) தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து (i) பரவளையம், (ii) நீள்வட்டம், (iii) அதிபரவளையம் ஆகியவற்றுக்கு இரு தொடுகோடுகள் வரையலாம்.

(2) தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து (i) நீள்வட்டம், (ii) அதிபரவளையம் ஆகியவற்றுக்கு நான்கு செங்கோடுகள் வரையலாம்.

(3) செங்குத்துத் தொடுகோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியின் நியமப்பாதை

(i) $y^2=4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு is $x=-a$ (இயங்குவரை).

(ii) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $x^2+y^2=a^2+b^2$ (இயங்குவட்டம்).

(iii) $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கு $x^2+y^2=a^2-b^2$ (இயங்கு வட்டம்) ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.29

$x^2+6x+4y+5=0$ என்ற பரவளையத்திற்கு $(1,-3)$ என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

பரவளையத்தின் சமன்பாடு $x^2+6x+4y+5=0$.

$$x^2+6x+9-9+4y+5 = 0$$

$$(x+3)^2 = -4(y-1) \quad \ldots (1)$$

$$X = x+3, Y = y-1 \text{ எனில்}$$

சமன்பாடு (1) திட்ட வடிவத்தை அடைகிறது.

$$X^2 = -4Y$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 223 16-12-2022 15:31:43